Appunti di Teoria dei numeri

Corso di Matematica Discreta MZ, Docente C. Milazzo, appunti di Puglisi Lemuel, non revisionati.

Definizione di funzione composta.

Siano f: A - B e g: B - C due funzioni, si definisce funzione composta

f ° g : A - C tale che f ° g (x) = f(g(x))

Funzione suriettiva

Una funzione f: A - B è suriettiva se per ogni b di B esiste una a di A tale che f(a) = b.

Funzione iniettiva

Una funzione f:A - B è iniettiva se per ogni elemento di a di A corrisponde una immagine diversa in B, quindi: per ogni ai,aj con i!=j, f(ai) != f(aj).

Funzione biunivoca.

Una funzione è detta biunivoca se è suriettiva ed iniettiva.

Una funzione f: A-B è detta biunivoca se esiste una funzione f^{-1}:B-A.

Definizione di funzione caratteristica di un insieme.

Dato un insieme A ed una funzione f, f è funzione caratteristica dell'insieme A se f:B-{0,1} con A sottoinsieme di B, tale che f(x) = 1 se x appartiene ad A, 0 altrimenti.

Definizione di insieme della parti.

Dato un insieme A, si definisce insieme delle parti di A l'insieme che ha come elementi tutti i possibili sottoinsiemi di A.

Definizione di cardinalità di un insieme.

Dato un insieme A, si definisce cardinalità di A il numero di elementi dell'insieme A.

(osservazione) Insieme numerabile.

Un insieme A si dice numerabile se è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra A e l'insieme N dei numeri naturali.

(osservazione) Potenza del continuo.

Un insieme A ha la potenza del continuo se è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra A e l'insieme R dei reali.

Definizione di B^A e 2^A. (con B e A insiemi)

Dati due insiemi A e B, B^A = f: A-B e 2^A = f: A- {0, 1}

Definizione di operazione binaria interna.

Sia A un insieme, sia * una operazione di A, se per ogni x e y appartenenti ad A si ha che x * y appartiene ancora ad A, * viene definita operazione binaria interna.

Definizione di semigruppo.

Un semigruppo è un insieme su cui è definita una operazione interna associativa.

Definizione di elemento neutro.

Sia A un insieme, sia 'e' appartenente ad A tale che per ogni x appartenente ad A: x * e = e * x = x. 'e' si chiamerà elemento neutro.

Definizione di monoide.

Si definisce monoide un semigruppo avente un elemento neutro.

Teorema di unicità dell' elemento neutro con dimostrazione per assurdo.

Sia A un monoide, si può dimostrare che l'elemento neutro e è unico.

Dimostrazione: ipotizziamo per assurdo due elementi neutri e1 ed e2 appartenenti ad A, tale che e1 != e2, osserviamo che, per definizione di elemento neutro, per ogni x appartenente ad A: x * e = e * x = x, allora:

e1 * e2 = e2 * e1 = e1; e2 * e1 = e1 * e2 = e2; quindi:

e1 = e2 * e1 = e1 * e2 = e2 quindi per transitività e1=e2, il che è assurdo.

Proprietà: invertibilità.

Sia A un insieme, sia x appartenenti ad A, x è invertibile in A se esiste un elemento y appartenente ad A (inverso) tale che x * y = e (elemento neutro).

Definizione di gruppo.

Un monoide dove tutti gli elementi sono invertibili si definisce gruppo.

Definizione di gruppo abeliano.

Un gruppo dove vale la proprietà commutativa si definisce gruppo abeliano.

Definizione di anello.

Dato un insieme A, dove sono definite due operazione * e #, A è un anello se (A,*) è un gruppo abeliano e (A,#) è un semigruppo.

Definizione di corpo.

Se A è un anello tale che (A,#) è un monoide, diremo che A è un corpo.

Definizione di campo.

Dato un anello A, se {(A/{e}), #} è un gruppo abeliano, allora A si definisce campo.

Assiomi di Peano

1) 0 appartiene ad N;

2) n appartiene ad N allora n+1 appartiene ad N;

3) Non esiste n tale che n+1 = 0.

4)n+1 = m+1 allora n=m

5)Vale il principio di induzione.

Principio di induzione

Il principio di induzione viene utilizzato per dimostrare la valenza di una certa proprietà su tutti i numeri interi.

I forma del principio di induzione

Si dimostra la base induttiva, ovvero il primo numero naturale che rispetta la proprietà. Si ipotizza che un generico numero n rispetti la proprietà. Se viene dimostrata anche per il successivo di n (n+1), allora la proprietà è valida per tutti i naturali.

II forma del principio di induzione

Si dimostra la base induttiva, ovvero il primo numero naturale che rispetta la proprietà. Si ipotizza che tutti i precedenti di un generico numero n rispettino la proprietà. Se viene dimostrata anche per n, allora la proprietà è valida per tutti i naturali.

Definizione di relazione binaria

Una relazione binaria è un sottoinsieme di un prodotto cartesiano di un insieme per se stesso. Indichiamo due elementi x,y legati da una relazione binaria con xRy.

Possibili proprietà di una relazione binaria.

Una relazione binaria può soddisfare queste le seguenti proprietà:

Riflessiva: a R a

Simmetrica: a R b allora b R a

antisimmetrica: a R b, b R a allora a = b

transitiva: a R b, b R c allora a R c

Definizione di relazione di equivalenza.

Una relazione di equivalenza è una relazione binaria che rispetta le proprietà di riflessività, simmetria e transitività.

Definizione di insieme quoziente e classi di equivalenza

Sia A un insieme su cui è definita una relazione di equivalenza, su A si possono individuare dei sottoinsiemi di A tali che in ciascuno di essi si trovino tutti gli elementi in relazione tra loro. Gli insiemi così determinati si definiscono classi di equivalenza e l'insieme A/R si definisce insieme quoziente.

Definizione di relazione d'ordine

Una relazione d' ordine è una relazione binaria che rispetta le proprietà di riflessività, antisimmetria e transitività.

Definizione di partizione

Sia A un insieme, si definisce partizione di A la suddivisione di A in sottoinsiemi {A1...An} tali che l'intersezione di Ai e Aj dia insieme vuoto, con i!=j e 1<= i,j <= n .

Teorema con dimostrazione

Dato un insieme S su cui è definita una relazione di equivalenza, l'insieme quoziente S / R è una partizione di S.

Dimostrazione: Per dimostrare che S / R è una partizione di S, bisogna dimostrare che

1- C (a) intersecato a C(b) = insieme vuoto, per ogni a e b appartenenti ad S.

Ipotizziamo per assurdo che l'intersezione tra le classi di equivalenza di a e di b non dia

l'insieme vuoto, allora esisterà un elemento c appartenente all'intersezione delle due classi di equivalenza tale che:

c R a = (symm.) a R c, c R b = (trans.) = a R b ! > a appartiene a C(b)!

c R b = (symm.) b R c, a R c = (trans.) = b R a ! > b appartiene a C(a)!

quindi C(a) = C(b), il che è assurdo! C(a) e C(b) sono due classi di equivalenza differenti.

2- L'unione delle classi di equivalenza da come risultato l'insieme S.

Dimostriamo entrambi i lati:

2.1 L'unione delle classi di equivalenza è ovviamente un sottoinsieme di S, poichè una classe di equivalenza è un sottoinsieme per definizione.

2.2 S è sottoinsieme dell'unione delle classi di equivalenza [tesi] poiché, per ogni elemento s appartenente ad S, se esiste p appartenente ad S tale che s R p, allora s appartiene alla classe di equivalenza di p, ovvero C(p), quindi s appartiene a sua volta all'unione di tutte le classi di equivalenza. Se s non è in relazione con nessun altro elemento di S, allora sarà in relazione con se stessa, formando una ulteriore classe di equivalenza C(s) = { s }. Quindi, dato che per ogni s appartenente ad S, s appartiene all'unione delle classi di equivalenza viene dimostrata la tesi.

Teorema con dimostrazione

Se S è un insieme su cui è definita una partizione, allora su S si può definire una relazione di equivalenza in cui l'insieme quoziente è la partizione data.

Dimostrazione: Per dimostrare il teorema basta dimostrare che l'insieme goda delle tre proprietà che definiscono una relazione di equivalenza:

definiamo R = { sta nello stesso sottoinsieme di }

Riflessività: a R a , ovviamente.

Simmetria: se a R b allora b R a, poichè appartengono allo stesso sottoinsieme.

Transitività: se a R b, b R c allora a R c, poichè a,b,c appartengono allo stesso sottoinsieme.

Teorema di divisione

Siano a,b numeri naturali, con a > b, si può dimostrare che esistono solo 2 numeri q ed r tale che a / b = q con resto r. Osserviamo che a = b * q + r.

Definizione di divisore

Siano a,b numeri naturali, diremo che b è divisore di a se esiste q (numero naturale) tale che a / b = q, con resto nullo.

Definizione di Massimo Comune Divisore

Siano a,b due numeri naturali, si definisce Massimo Comune Divisiore (MCD) tra a e b, il più grande divisore comune tra a e b.

Definizione di numero primo

Sia n un numero naturale, diremo che n è un numero primo se ammette solo due divisori, ovvero se stesso e l'unità.

Teorema fondamentale dell'aritmetica

Ogni numero può sempre essere scomposto in fattori primi.

Definizione di minimo comune multiplo

Siano a,b due numeri naturali, si definisce minimo comune multiplo (mcm) tra a e b, il numero dato dal prodotto dei fattori dei numeri a e b comuni e non comuni presi con il maggior esponente.

Teorema di unicità del M.C.D. con dimostrazione

Siano a,b due numeri naturali, sia d il MCD(a, b), si può provare che d è unico.

Dimostrazione: Supponiamo per assurdo che vi siano due MCD d1 e d2:

Possiamo ricavarci che :

(1) a / d1 = q1, (2) b / d1 = q2, (3) a / d2 = p1, (4) b / d2 = p2

dividendo membro a membro **(1) e (3)** ottengo che:

(a / d1 = q1) : (a / d2 = p1) = (d2 / d1 = q1 / p1) con q1/p1 **numero naturale**

dividendo membro a membro **(4) e (2)** ottengo che:

(b / d2 = p2) : (b / d1 = q2) = (d1 / d2 = p2 / q2) con p2/q2 **numero naturale**

d2/d1 = x, x numero naturale, invertendo gli operandi d1/d2, secondo la dimostrazione quest'ultimo dovrebbe ancora essere un numero naturale, ma esso corrisponde ad 1 / x, che non può appartenere ad N! Il che è assurdo.

Teorema con dimostrazione

Siano a,b,q,r,t numeri naturali, con b != 0, a = b * q + r. Si può dimostrare che MCD(a,b) e MCD(b,r) sono equivalenti.

Dimostrazione: Sia d = MCD(a,b), a / d e b / d.

a / b = q resto r > a = b * q + r > r = a - b * q.

se a / d = p allora a = d * p;

se b / d = s allora b = d * s;

visto che r = a - b * q, sostituisco a: r = d * p - b * q,

sostituisco b: r = d * p + (-q) * d * s

raccolgo per d : r = d (p - q * s) quindi d divide r, e divide anche b, d = MCD(b,r).

Infatti essendo c un altro divisore tra b ed r:

b = c * k ed r = c * h

a = b * q + r > a = ck * q + ch > a = c(k * q + h) dove c divide a e c divide b, essendo d il MCD, c / d.

Algoritmo di Euclide (divisioni successive)

L' algoritmo di Euclide permette di calcolare il MCD tra due numeri naturali a,b avvalendosi della equivalenza tra MCD(a,b) e MCD(b,r) dove r è il resto della divisione a / b.

a / b = q resto r allora a = b * q + r; di seguito b / r = p resto t allora b = r * p + t; etc. finchè non si raggiunge un resto nullo. Il MCD(a,b) corrisponde all'ultimo resto non nullo.

Identità di Bézout

Siano a e b numeri interi relativi e d il loro MCD, si può dimostrare che esisteranno due numeri λ e μ tali che $d = \lambda a + \mu b$.

Definizione di numeri coprimi

Due numeri a,b si dicono coprimi se MCD (a,b) = 1.

Proprietà, relative e non, ai numeri primi

1 - Se p è un numero primo che divide un prodotto, allora almeno 1 dei fattori del prodotto sarà divisibile per p.

2 - Se p è un numero primo che divide un prodotto tra due fattori b e c, e b e p sono coprimi, allora p divide c.

3 - se a,b sono interi relativi diversi da zero, allora

$$mcm(a,b) = a * b / MCD(a,b).$$

Crivello di Eratostene

Il crivello di Eratostene è un metodo per determinare quanti numeri primi vi sono tra i primi n numeri naturali.

Esso consiste nello scrivere in sequenza tutti i primi n numeri e da questi eliminare tutti i multipli dei vari numeri primi.

Teorema {primo <= radice} con dimostrazione

Se n è un numero naturale, allora tra i suoi fattori primi ne esisterà almeno 1 minore o uguale alla sua radice.

Dimostrazione: Se n fosse un numero primo, n = 1 * n, ed 1 è minore o uguale alla radice di qualsiasi numero primo. Se n non fosse un numero primo, sarebbe comunque scomponibile in fattori primi, ipotizziamo che n = a * b:

ipotizziamo per assurdo che una tra le considerazioni a <= Vn, b <= Vn non sia vera (con Vn si indichi la radice di n). Si avrebbe che:

n = a * b > Vn * Vn = n quindi n > n, il che è assurdo!

Teorema di infinità dei numeri primi con dimostrazione

Si può dimostrare che i numeri primi sono infiniti.

Dimostrazione di Euclide: Si supponga per assurdo che vi siano n numeri primi {2,3, ... , pn} dove pn è il numero primo più grande. Sia a il prodotto degli n numeri primi, a+1 non sarà divisibile per nessuno: in generale, assunto pi come i-esimo numero primo (i <= n) , è sufficiente dimostrare che (a + 1) - (q * pi) = 1, ovvero la divisione di (a+1) per ogni i-esimo numero primo darà sempre resto 1! A questo punto:

1. a+1 è primo.

2. a+1 non è primo, ma è divisibile per un numero primo non compreso tra gli n primi ipotizzati.

A questo punto, in entrambe le considerazioni si evince che esisterà sempre un numero primo più grande di n, ergo, i numeri primi sono infiniti.

Definizione di congruenza

Dati due numeri interi relativi a,b, sia n un numero naturale, diremo che a è congruo b in modulo n, se accade che a - b = kn, ed esiste k numero relativo.

Teorema con dimostrazione

Siano a,b numeri relativi, n numero naturale strettamente maggiore di 0, si può provare che le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1 - a congruo b in modulo n;

2 - a e b divisi per n danno lo stesso resto;

3 . a = b + kn, con k intero relativo.

Dimostrazione:

1 . 3 a - b = kn > a = b + kn

3 . 2 Abbiamo che a = nq + r, b = np + t, con 0<= r,t < n e ipotizziamo r <= t. Sostituiamo ad a = b + kn, otteniamo nq + r = np + t + kn, con pochi passaggi e raccoglimenti arriviamo ad n(q - p - k) = t - r, cioè:

$$0 <= t - r = n (q - p - k) <= r1 < n$$

(un numero naturale che moltiplicato ad n, dia un numero minore di n stesso?)

Necessariamente dovremmo avere che (q - p - k) = 0, di conseguenza t - r = 0, quindi t = r.

2 . 1 Ipotizziamo che a e b, divisi per n, diano lo stesso resto. Avremo allora

$$a / n = q (r) \qquad b / n = p (r)$$

$$a = qn + r \qquad b = pn + r$$

a - b = qn + r - pn - r => a - b = n (p - q) dove (p - q) corrisponde a k.

Teorema con dimostrazione

Se consideriamo l'insieme dei numeri interi relativi Z con una congruenza in modulo n, allora (Z, congr.) è una relazione di equivalenza.

Dimostrazione: Bisogna dimostrare le tre proprietà della relazione di equivalenza:

1 - Riflessività : a congruo a in modulo n, dato che a - a = 0, 0 è multiplo di ogni n, quindi k esiste e k = 0.

2 - Simmetria : a congruo b (n) = a - b = kn > b - a = -kn > b - a = (-k) n, quindi anche b è congruo a (n).

3 - Transitività : a congruo b (n), b congruo c (n), allora:

a = b + kn, b = c + hn ne consegue che a = c + hn + kn

quindi che a - c = (h + k) n

quindi a congruo c (n)

Osservazione sulle classi di resto

Essendo (Z, congr.) una relazione di equivalenza, allora su Z si definisce un insieme quoziente Z/congr., e (n - 1) classi di equivalenza chiamate classi di resto, dove i numeri sono raggruppati per resto comune dalla divisione per n.

Definizione sulle classi di resto

1. [a]n + [b]n = [a+b]n

2. [a]n * [b]n = [a*b]n

Proprietà relative alle classi di resto

(1) Se a ≡ b (n) e a’ ≡ b’ (n) a) a + a’ ≡ b + b’ (n)
b) a * a’ ≡ b * b’ (n)

(2) Se a ≡ b (n) e d|n, allora a ≡ b (d)

a – b = k*n ma n = d*h ⇒ a – b = k*(d*h)
a – b = (k*h) * d ⇒ a ≡ b (d)

(3) Se a ≡ b (n) e a ≡ b (m) allora a ≡ b (mcm (n, m))

Per definizione, vuol dire che a – b è multiplo comune di n, m e quindi la tesi segue dalla definizione di minimo comune multiplo.

(4) Se h ≠ 0 e h*a ≡ h*b (n) allora a ≡ b (n/ MCD(h,n))

Sia d = MCD (h, n) e quindi h = h’ * d, n = n’ * d con MCD (h’, n’) = 1; poiché h*a – h*b = k*n, sostituendo si ottiene h’ * d*(a – b) = k*d*n’ e quindi h’ * (a – b) = k * n’, da cui essendo MCD (h’, n’) = 1, a – b = k*n’.

Osservazione: Se h != 0 e "ha congruo hb (n)" ed h e n sono coprimi, allora

a congruo b (n)

Teorema con dimostrazione (condizione necessaria e sufficiente)

Sia ax congruo b (n), condizione necessaria e sufficiente affinchè ammetta soluzioni è che d divida b, d = MCD(a,n).

Dimostrazione per condizione necessaria:

Ipotizziamo che ax congruo b (n) ammetta soluzione, dimostriamo che d divide b. Dall'ipotesi, esiste una x tale che ax congruo b (n), quindi ax - b = kn.

d = MCD (a, n), quindi a / d = a' e n / d = n'.

Di conseguenza a = a'd e n = n'd. Sostituiamo:

$a'dx - b = kn'd >> b = a'dx - kn'd >> b = d (a'x - kn')$ quindi d divide b.

Dimostrazione per condizione sufficiente:

Ipotizziamo che d divida b, $d = MCD(a, n)$

Per Bézout sappiamo che $d = \lambda a + \mu n$.

Dato che d divide b, allora $b / d = b'$, $b = b'd$

$b = b'(\lambda a + \mu n) >> b = b'\lambda a + b'\mu n >> a(b'\lambda) - b = (- b'\mu) n$

dove $x = b'\lambda$ e $k = - b'\mu$

quindi ax congruo b (n) ammette soluzioni.

Definizione di numero di Eulero

Sia n numero naturale, si definisce numero di Eulero $\varphi(n)$ la quantità di numeri minori e coprimi con n.

Metodo di calcolo del numero di Eulero

Sia x numero naturale, visto che x è il prodotto di n numeri primi, allora si può dimostrare che:

$\varphi(x) = n (1 - 1 / p1) (1 - 1 /p2) ... (1 - 1/pn)$

Teorema di Eulero

Se a ed n sono coprimi, allora $a^{\varphi(n)}$ congruo 1 (n).

Sistemi di congruenze

Risolvere un sistema di congruenze equivale a trovare una soluzione x che soddisfi contemporaneamente tutte le equazioni di congruenze del sistema.

Teorema cinese del resto

Sia S un sistema di r equazioni, supponiamo che n1, n2 ... nr siano interi positivi a due a

due coprimi e supponiamo che a1, a2 ... ar siano interi relativi, Allora il sistema S ammette soluzioni.

Se y è una soluzione, allora tutte le soluzioni sono x congruo y (m) dove m denota il prodotto di n1 * n2 * ... * nr moduli.

Metodo risolutivo:

Sia yi il prodotto tra tutti i moduli di un sistema S, meno che l'iesimo modulo.

yi è coprimo con ni, di conseguenza, per Bézout

$1 = \lambda yi + \mu ni$ >>> λyi congruo 1 (ni), ma congruo 0 con nj, j != i, 0<= j <= r.

$x = a1\lambda 1y1 + a2\lambda 2y2 + ... + ar\lambda ryr + kt$ dove $t = n1 * ... * nr$

Teorema

Sia S un sistema {x congruo a (n1), x congruo b (n2), condizione necessaria e sufficiente affinchè S ammetta soluzione è che MCD(n1,n2) divida a - b.

Teorema

Sia y una soluzione del sistema S, si può dimostrare che tutte le soluzioni del sistema si possono scrivere sotto la forma

$x = y + k m$ dove $m = mcm(n1,n2)$